

DL_v5

Datalogger Ambiental Industrial

Manual Completo de Uso e Funcionamento

Firmware v5.1.2 • ESP32 + AHT10 + DS1307 + LCD 128x64 + SD

Sumário

1. Visão Geral do Sistema
2. Especificações Técnicas
3. Arquitetura de Software (fluxograma dual-core)
4. Instalação e Primeiro Boot
5. Interface no LCD (128×64)
6. Painel Web — Dashboard
7. Painel Web — Histórico
8. Painel Web — Configuração (Wi-Fi, InfluxDB, Servidor, Sistema)
9. Painel Web — Calibração (linear e quadrática)
10. Painel Web — Sistema (OTA GitHub, Factory Reset, Reboot)
11. API REST — referência rápida
12. Manutenção e Troubleshooting
13. Sensor AHT10 — ficha técnica
14. Créditos

1. Visão Geral do Sistema

O **DL_v5** é um datalogger de temperatura e umidade projetado para operação contínua em ambientes industriais, laboratórios e salas técnicas. Ele executa aquisição, armazenamento local em cartão SD, envio simultâneo para **InfluxDB Cloud v2** (nuvem) e para um **servidor local** (rede interna), com painel web embarcado, calibração polinomial, atualização OTA a partir do GitHub e display LCD com indicadores em tempo real.

Diferenciais

- Arquitetura **dual-core**: aquisição isolada de I/O de rede.
- **Anti-perda**: cada leitura vai ao SD antes de ir à rede; se a rede cair, o dispositivo reenvia automaticamente quando ela voltar (checkpoint .idx).
- **Calibração de fábrica ou de campo**: 2 pontos (linear) ou 3 pontos (quadrática) por sensor, com senha admin.
- **Painel web moderno**: acessível via AP local (sem internet) ou pela rede STA.
- **OTA via GitHub**: publique um manifest.json + .bin no repositório; o dispositivo verifica versão e atualiza sozinho.
- **Watchdog + mutex + timeouts**: sem *while(true)* travantes; recuperação automática de falhas de rede.

2. Especificações Técnicas

Item	Especificação
MCU	ESP32 Dev Module — dual-core Xtensa LX6 @ 240 MHz, Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
Flash / Partição	4 MB — Minimal SPIFFS (1.9 MB APP + OTA / 190 KB SPIFFS→LittleFS)
Sensor T/RH	AHT10 (I ² C, endereço 0x38) — ±0,3 °C / ±2 %RH
RTC	DS1307 (I ² C, 0x68) com bateria CR2032 — armazena horário BRT-3
Display	LCD 128×64 gráfico (U8g2, SPI software) — 2 telas alternadas
Armazenamento	MicroSD (HSPI) — CSV diário + índice de checkpoint
Bateria interna	Divisor resistivo no pino GPIO 34 (ADC)
Rede	STA (Wi-Fi doméstico/corporativo) + AP local (DL021 / 12345678)
Aquisição	Intervalo configurável 10 s ■ 1 h (padrão 30 s)
Envio nuvem	InfluxDB Cloud v2 (HTTPS, TLS via InfluxDbCloud2CACert)
Envio local	POST multipart para servidor HTTP interno
Watchdog	esp_task_wdt 30 s (loopTask)
Firmware	v5.1.2 — CFG_VERSION 5 (NVS Preferences)

3. Arquitetura de Software

O firmware isola cargas de tempo real (Core 0) e I/O de rede (Core 1). Toda leitura compartilhada entre cores passa pelo mutex dataMux; cada requisição HTTP tem *timeout* curto (≤ 5 s) e o `esp_task_wdt` reinicia o dispositivo se qualquer laço travar por mais de 30 s.

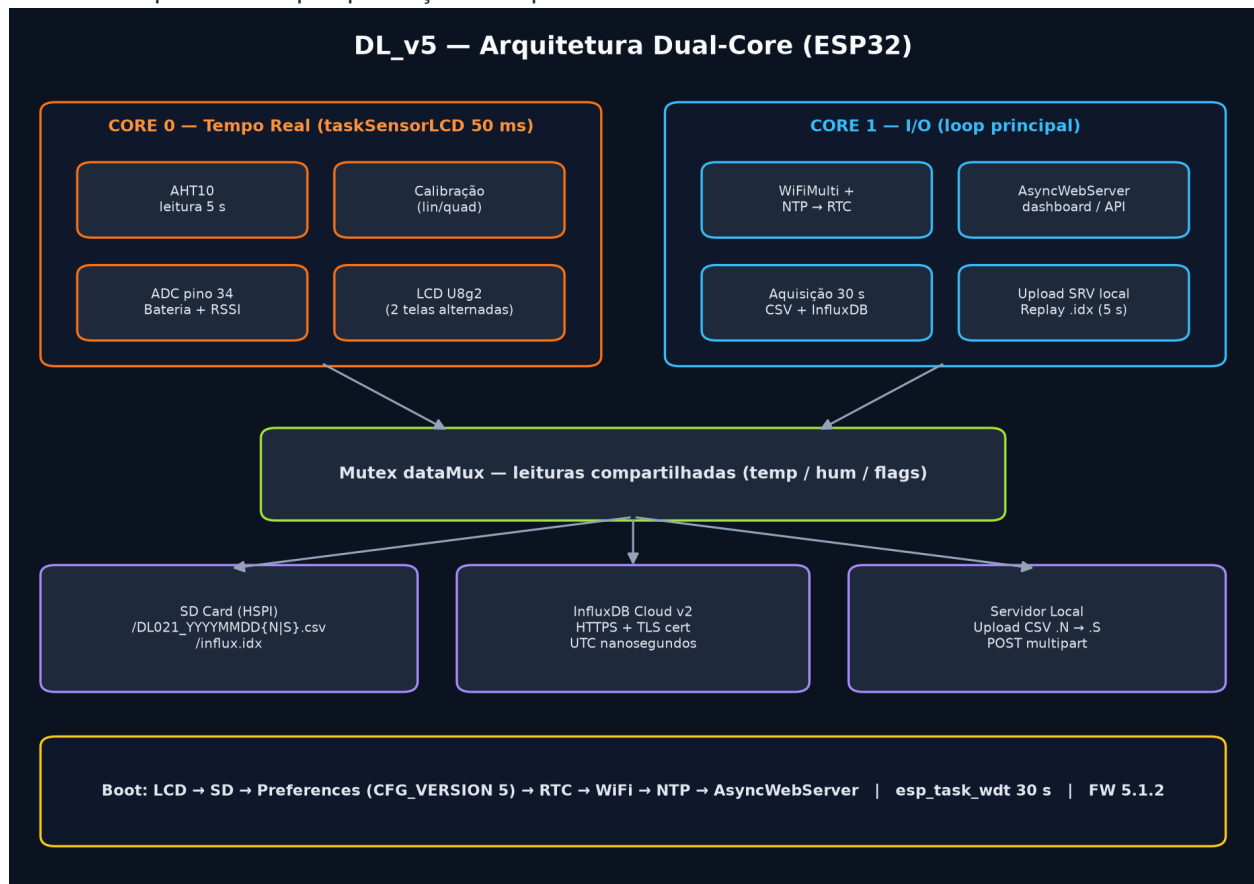


Figura 1 — Fluxograma da arquitetura dual-core.

Ciclos temporais

- **50 ms** — renderização do LCD e amostragem de flags.
- **5 s** — leitura AHT10, calibração aplicada, atualização de ícones.
- **30 s** — aquisição principal: grava CSV e envia ao InfluxDB.
- **5 s** — replay do checkpoint .idx (3 linhas por ciclo).
- **60 s** — upload de 1 arquivo pendente ao servidor local.
- **10 s** — ping do servidor local.
- **60 s** — validação de conexão com InfluxDB.

4. Instalação e Primeiro Boot

Hardware

1. Alimente o ESP32 via USB ou fonte 5 V.
2. Insira o cartão MicroSD (formatado em FAT32).
3. Confira a pilha CR2032 do DS1307 — o RTC precisa persistir a hora quando estiver sem energia.
4. Verifique a conexão I²C (SDA=21, SCL=22) entre ESP32, AHT10 e DS1307.

Ligação inicial

Ao ligar, o LCD mostra a tela de boot com o nome **DL021** e a versão do firmware. O ESP32 sobe imediatamente um Access Point:

SSID: **DL021** • Senha: **12345678** • IP: **http://192.168.4.1**

Conecte-se com celular ou notebook, abra o navegador e siga para **Configuração** → **Wi-Fi** para informar a rede da sua instalação. Após salvar, o dispositivo tenta o STA; se falhar, o AP permanece disponível.

Sincronização de hora

Assim que o STA conecta, o firmware faz uma requisição NTP e grava o horário no DS1307 (fuso **BRT-3**). A partir daí, o CSV é gravado em horário local e o envio ao InfluxDB converte para UTC em nanossegundos.

5. Interface no LCD

O LCD alterna a cada 4 segundos entre duas telas grandes (fonte logisoso34_tn). O **cabeçalho** traz nome do dispositivo, IP e 6 ícones de estado; o **rodapé** mostra a data/hora do RTC.

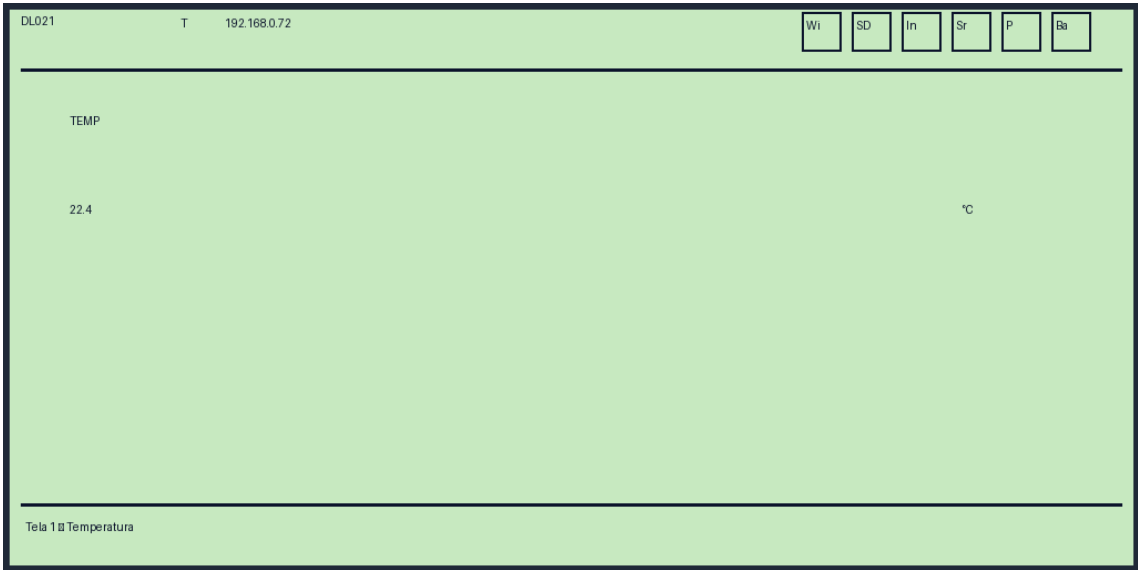


Figura 2 — Tela 1: Temperatura (°C).

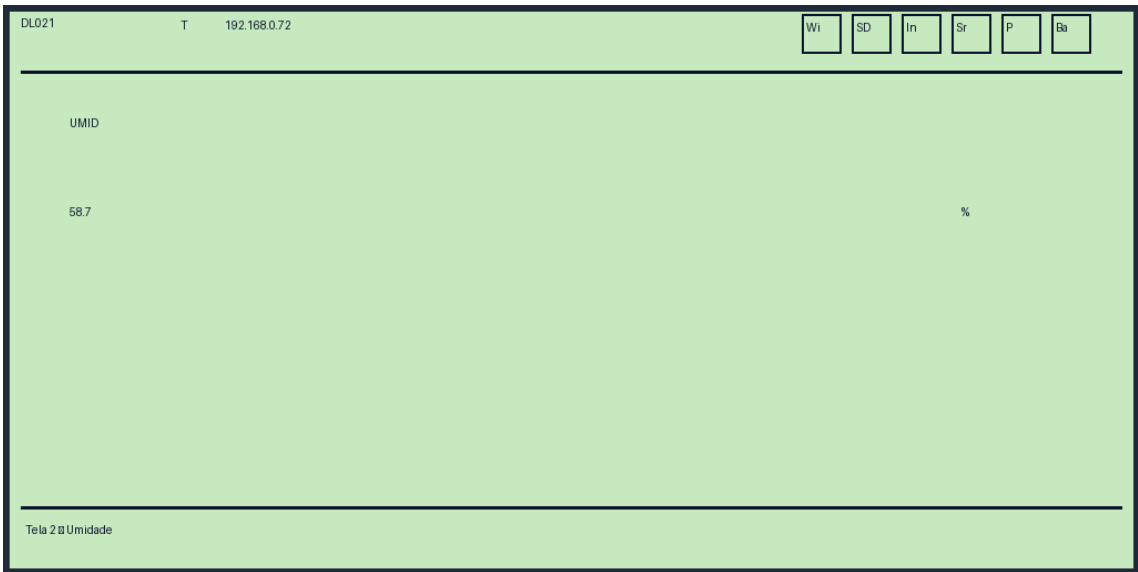


Figura 3 — Tela 2: Umidade (%).

Ícones do cabeçalho

Ícone	Estático	Piscando	Anima com ↑
Wi-Fi	STA conectado	STA sem link	—
SD	presente	ausente (X)	SD ↔ ↑ (gravando)
InfluxDB	envio OK	falha (X)	nuvem ↔ ↑ (enviando)
Servidor	envio OK	falha (X)	server ↔ ↑ (enviando)
Pendências	apagado	↑ piscando	—
Bateria	% + barras	—	—

6. Painel Web — Dashboard

Acesse <http://<ip-do-dispositivo>> (rede STA) ou <http://192.168.4.1> (AP local). A aba **Dashboard** concentra a visão em tempo real:

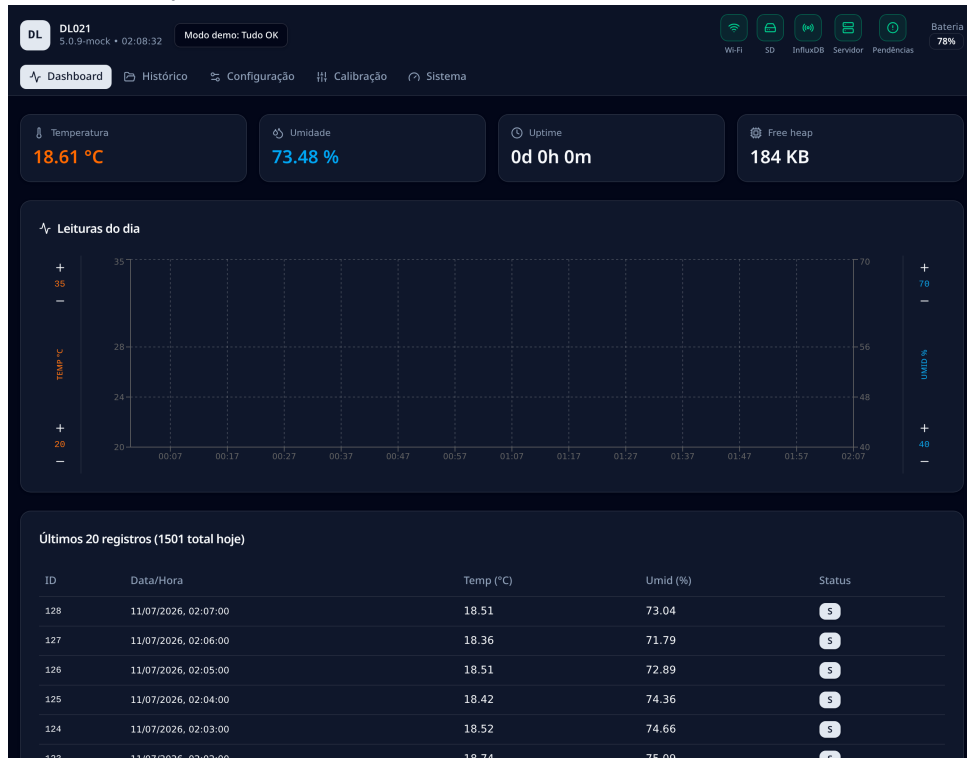


Figura 4 — Dashboard: cartões de estado, gráfico duplo T/RH e últimos registros.

Elementos

- **Cartões superiores:** temperatura, umidade, uptime e heap livre.
- **Gráfico Leituras do dia:** eixo esquerdo = temperatura (°C), eixo direito = umidade (%). Controles laterais +/- ajustam o intervalo Y (temperatura em passos de 5, umidade em passos de 10). As escolhas persistem em localStorage.
- **Últimos 20 registros:** tail do CSV do dia com coluna Status (**S** = enviado, **N** = pendente).

7. Painel Web — Histórico

Arquivo	Data	Tamanho	Sinc.	Ações
DL021_20260711N.csv	11/07/2026, 23:59:00	59.7 KB	N	
DL021_20260710N.csv	10/07/2026, 23:59:00	59.1 KB	N	
DL021_20260709S.csv	09/07/2026, 23:59:00	58.7 KB	S	
DL021_20260708S.csv	08/07/2026, 23:59:00	62.6 KB	S	
DL021_20260707S.csv	07/07/2026, 23:59:00	62.4 KB	S	
DL021_20260706S.csv	06/07/2026, 23:59:00	59.8 KB	S	
DL021_20260705S.csv	05/07/2026, 23:59:00	60.7 KB	S	
DL021_20260704S.csv	04/07/2026, 23:59:00	61.3 KB	S	
DL021_20260703S.csv	03/07/2026, 23:59:00	62.7 KB	S	
DL021_20260702S.csv	02/07/2026, 23:59:00	60.5 KB	S	
DL021_20260701S.csv	01/07/2026, 23:59:00	58.7 KB	S	
DL021_20260630S.csv	30/06/2026, 23:59:00	59.6 KB	S	
DL021_20260629S.csv	29/06/2026, 23:59:00	62.7 KB	S	
DL021_20260628S.csv	28/06/2026, 23:59:00	59.0 KB	S	

Figura 5 — Lista de arquivos CSV no cartão SD.

Como usar

- **Baixar:** download direto do CSV bruto (endpoint /api/download).
- **Reenviar:** renomeia o arquivo _S.csv para _N.csv, remove o índice associado e força novo upload ao servidor local no próximo ciclo.
- **Apagar:** remoção definitiva (pede confirmação).

Convenção do nome

DL021_YYYYMMDD{N|S}.csv

- **N** = ainda tem linhas pendentes (Influx ou servidor)
- **S** = totalmente sincronizado

Formato da linha

```
id;YYYY-MM-DD HH:MM:SS;temp;hum;status
```

8. Painel Web — Configuração

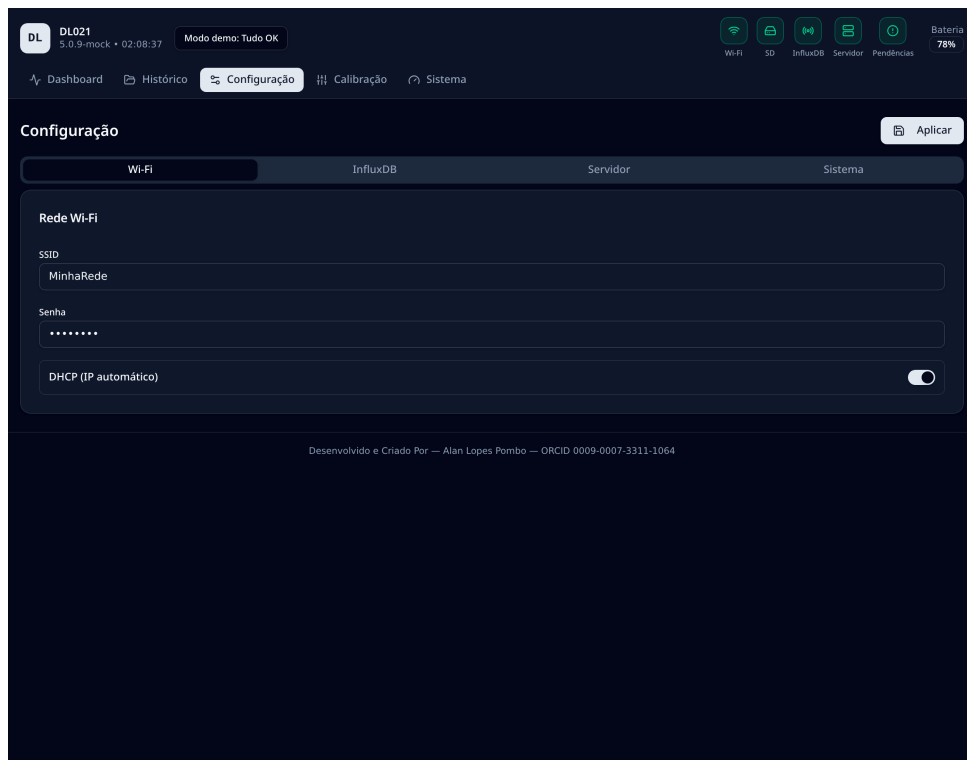


Figura 6 — Aba Configuração com sub-abas Wi-Fi, InfluxDB, Servidor e Sistema.

8.1 Wi-Fi

- **SSID** e **Senha** da rede que o dispositivo deve entrar (STA).
- **DHCP**: ligado por padrão. Desligue para configurar IP fixo, gateway, máscara e DNS manualmente.
- A senha nunca é retornada em GET: deixe o campo em branco para manter a atual.

8.2 InfluxDB Cloud v2

- **URL**: por ex. <https://us-east-1-1.aws.cloud2.influxdata.com>
- **Organização**, **Bucket**: identificam onde as leituras são gravadas.
- **Token**: gerado no console do Influx (permissão de escrita no bucket). Nunca é devolvido em GET — deixe em branco para preservar.

8.3 Servidor Local

- **IP** e **Porta** do servidor interno na sua LAN.
- **Endpoint upload**: rota que recebe o CSV via POST multipart (ex.: /upload).

8.4 Sistema

- **Local de instalação** (tag textual salva na NVS e enviada ao Influx).
- **Intervalo de aquisição**: 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h.
- **Timezone** POSIX (padrão BRT3).
- **Hostname** e **Nome do dispositivo**.
- **Senha admin**: exigida para aplicar/apagar calibração e OTA.
- **OTA — URL do manifest.json**: raw do GitHub com o manifest.json. Deixe em branco para desabilitar OTA.

9. Painel Web — Calibração

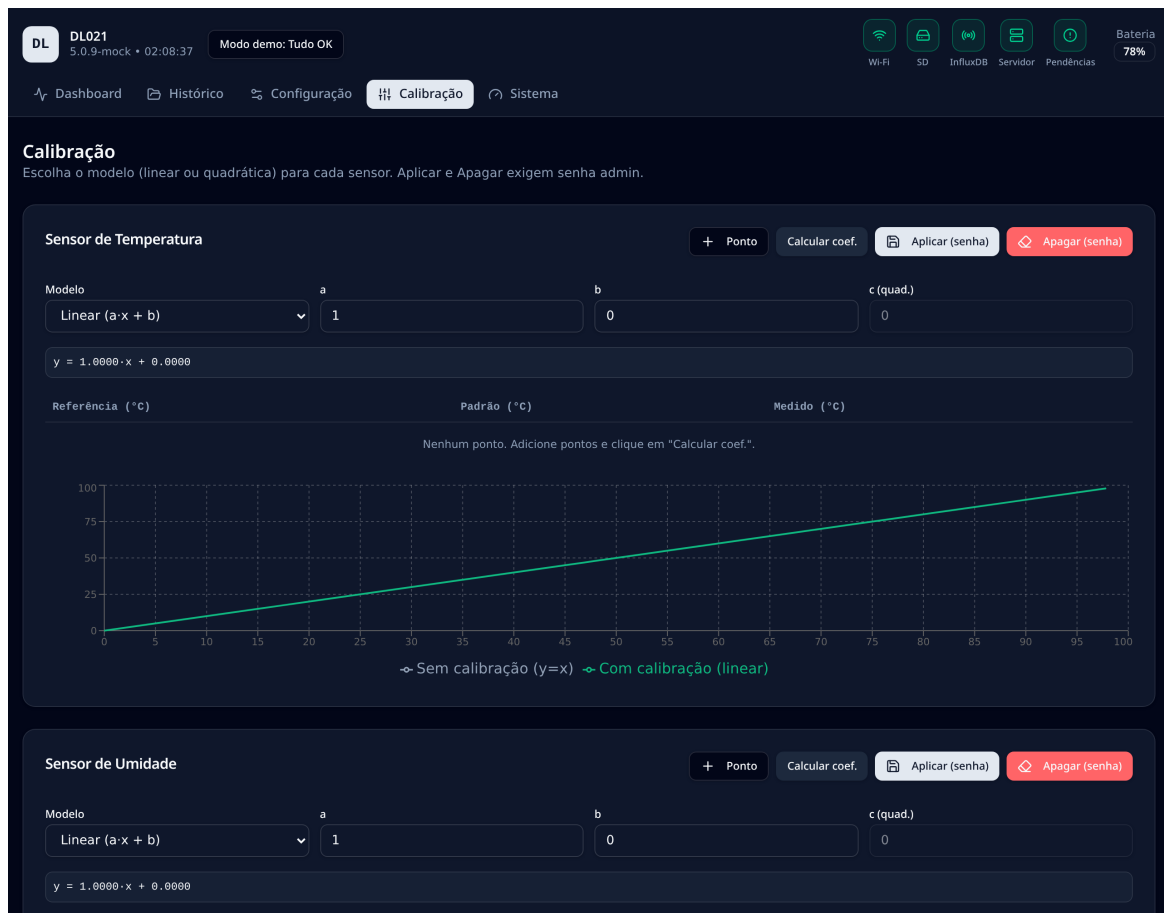


Figura 7 — Calibração de temperatura e umidade, com curva bruta vs. corrigida.

Modelos disponíveis

- **Linear:** $y = a \cdot x + b$ — mínimo 2 pontos.
- **Quadrática:** $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ — mínimo 3 pontos.

Coeficientes são calculados por mínimos quadrados e aplicados no Core 0 imediatamente após a leitura do sensor.

Passo a passo

1. Escolha o **Modelo** (Linear ou Quadrática).
2. Clique em **+ Ponto** e adicione linhas na tabela:
 - **Referência** = valor real do padrão (ex.: 25,00 °C).
 - **Padrão** = leitura do instrumento de referência.
 - **Medido** = leitura bruta do AHT10 no mesmo instante.
3. Clique em **Calcular coef.** para atualizar a fórmula.
4. Verifique o gráfico (linha cinza = sem calibração; linha verde = corrigida). Passe o mouse para ver ambos os valores em um mesmo ponto.
5. Clique em **Aplicar (senha)** para persistir na NVS. Use **Apagar (senha)** para voltar aos coeficientes identidade.

Dica

Para temperatura ambiental (0–50 °C) a curva quadrática raramente melhora o AHT10 e pode causar *overfitting*. Prefira **linear com 2 pontos** cobrindo o extremo inferior e superior da faixa de uso.

10. Painel Web — Sistema

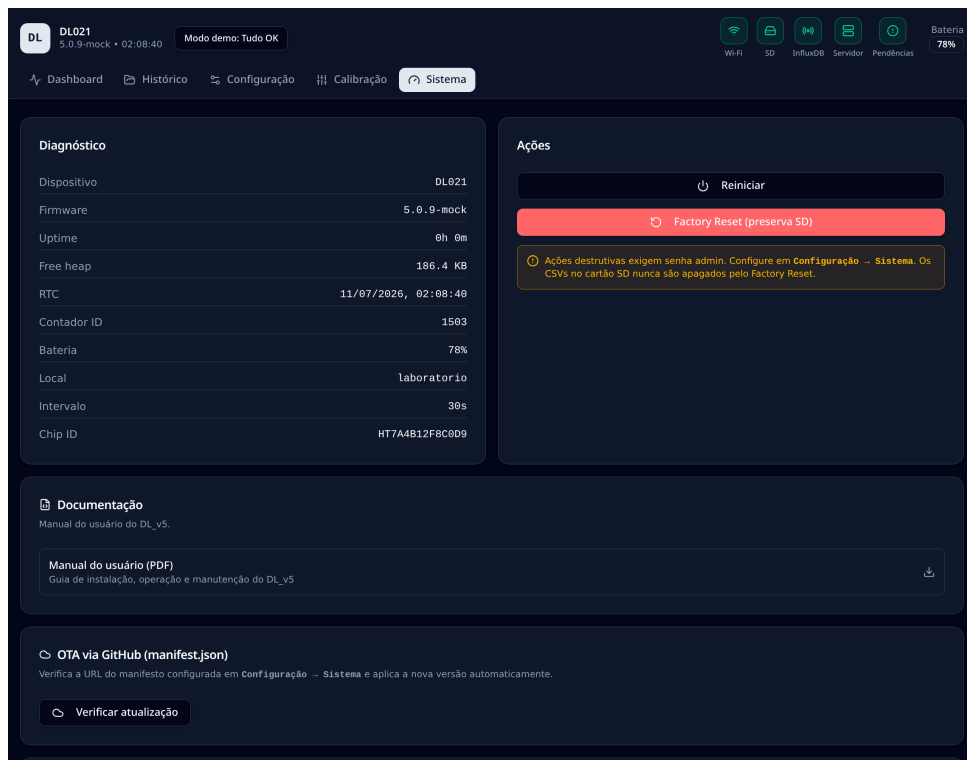


Figura 8 — Aba Sistema: OTA GitHub, reinício e Factory Reset.

10.1 OTA via GitHub

1. Compile o firmware em **Sketch** → **Export Compiled Binary** (gera datalogger_v5_1.ino.bin).
2. Suba o .bin num repositório GitHub público, ex.: alanpombo/dl-firmware.
3. No mesmo repositório publique um manifest.json:

```
{ "version": "5.1.3", "url":  
  "https://raw.githubusercontent.com/alanpombo/dl-firmware/main/datalogger_v5_1_3.bin",  
  "notes": "Correção X, melhoria Y" }
```

4. Em **Configuração** → **Sistema**, informe a URL raw do manifest.
5. Na aba Sistema clique em **Verificar**. Se houver versão nova, aparece o botão **Atualizar agora**. O dispositivo baixa via HTTPS (client WiFiClientSecure em modo *insecure*), grava, valida e reinicia automaticamente.

10.2 Factory Reset

Apaga **todas** as chaves da NVS (Wi-Fi, InfluxDB, senha, calibração, local, OTA). **Os CSVs do cartão SD são preservados**. Requer senha admin.

10.3 Reboot

Reinício imediato do ESP32 (sem apagar nada). Útil após alterar configurações manualmente ou trocar de rede.

11. API REST — referência rápida

Base: `http://<ip>/`. STA exige Basic Auth (usuário/senha definidos em Configuração → Sistema). AP é aberto para acesso rápido em campo.

Método	Rota	Descrição
GET	<code>/api/status</code>	Estado geral + flags + heap + RTC
GET	<code>/api/leituras?limit=N</code>	Últimas N linhas do CSV do dia
GET	<code>/api/files</code>	Lista arquivos CSV no SD
GET	<code>/api/download?name=...</code>	Download do CSV (attachment)
POST	<code>/api/files/resend</code>	Renomeia <code>_S.csv</code> → <code>_N.csv</code> para reenvio
POST	<code>/api/files/delete</code>	Remove um arquivo do SD
GET	<code>/api/config</code>	Configuração (sem token/senha)
POST	<code>/api/config</code>	Aplica configuração parcial (JSON)
GET	<code>/api/rtc</code>	Lê o horário do DS1307
POST	<code>/api/rtc</code>	Ajusta o horário do DS1307
POST	<code>/api/calib</code>	Recalcula e persiste coef. de calibração
POST	<code>/api/ota/check</code>	Consulta manifest.json no GitHub
POST	<code>/api/ota/apply</code>	Baixa o .bin e reinicia
POST	<code>/api/factory_reset</code>	Apaga NVS (preserva SD) — requer senha
POST	<code>/api/reboot</code>	Reinicia o ESP32

12. Manutenção e Troubleshooting

Sintoma	Causa provável	Ação
LCD apagado após boot	Pinos SPI incorretos ou U8g2 não iniciou	Verifique CS=27, DC=12, RST=26 e a mensagem [LCD] no Serial
Ícone Wi-Fi piscando	STA sem associação	Confira SSID/senha; teste ping do celular no mesmo AP
Ícone InfluxDB com X	Token expirado / URL errada / TLS bloqueado	Refaça Configuração → InfluxDB; observe o log [INFLUX] no Serial
Reenvio não chega	Arquivo continua como .S ou índice antigo	Verifique endpoint do servidor; tente Reenviar novamente
OTA baixa e não sobe	Manifest apontando .bin errado ou versão errada	Confira <code><code>version</code></code> no manifest e URL raw do .bin
Watchdog reinicia (loopTask)	Bloqueio de HTTP > 30 s	Verifique DNS/latência; timeouts do HTTPClient estão em 5 s
Data errada no CSV	DS1307 sem bateria ou sem NTP	Troque a CR2032; conecte à internet para primeira sincronização

13. Sensor AHT10 — ficha técnica

Parâmetro	Valor
Fabricante / família	Aosong AHT10 (T + RH digital)
Interface	I ² C — endereço 0x38 — até 400 kHz
Alimentação	1,8 V a 3,6 V (típico 3,3 V) — 23 µA típico em modo medição
Faixa de temperatura	−40 °C a +85 °C
Precisão de temperatura	±0,3 °C (0 °C a 65 °C)
Resolução de temperatura	0,01 °C
Faixa de umidade	0 %RH a 100 %RH
Precisão de umidade	±2 %RH (25 °C, 20–80 %RH)
Resolução de umidade	0,024 %RH
Tempo de resposta (RH)	~8 s (τ63%)
Encapsulamento	DFN-8 (3×3 mm)
Tempo de conversão	~80 ms (comando trigger measurement)

Boas práticas de instalação

- Mantenha o sensor a pelo menos 2 cm da placa e longe de fontes de calor (regulador de tensão, ESP32).
- Nunca aplique corrente diretamente na malha do sensor — use pull-ups internos do ESP32 (10 kΩ típico).
- Em ambientes com condensação, deixe o AHT10 em modo de *recuperação* por algumas horas antes de calibrar (deriva de umidade após saturação).
- Calibração recomendada: 20 °C e 40 °C (temperatura); 33 %RH (MgCl₂ saturado) e 75 %RH (NaCl saturado) para umidade.

14. Créditos

Projeto, hardware e firmware: Alan Lopes Pombo — ORCID 0009-0007-3311-1064.

Bibliotecas de terceiros: Adafruit AHTX0, RTCLib, U8g2 (olikraus), ESPAsyncWebServer (me-no-dev), AsyncTCP, ArduinoJson (bblanchon), InfluxDbClient (Tobias Schürg), HTTPUpdate (Espressif).

Documento: Manual v1.0 — julho de 2026. Firmware de referência v5.1.2.